Funcion de perdida

Para observaciones numericas, una opcion es el error cuadratico medio; otras familias de datos requieren perdidas diferentes.

L=(1/n)Sigma?||x??xhat?||^22

Funcion de perdida

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

L=(1/n)Sigma?||x??xhat?||^22

Funcion de perdida

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

Entrenamiento

Propagacion hacia adelante, calculo del gradiente con regla de la cadena, actualizacion de pesos y control de generalizacion.

theta <- theta???thetaL; phi <- phi???phiL

Entrenamiento

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

theta <- theta???thetaL; phi <- phi???phiL

Entrenamiento

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

PCA y AE

PCA es lineal; un AE lineal bajo condiciones especificas aprende el subespacio principal. Modelos no lineales pueden capturar estructuras mas complejas, pero no siempre mejoran.

PCA vs AE: comparar error fuera de muestra

PCA y AE

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

PCA vs AE: comparar error fuera de muestra

PCA y AE

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

Denoising

Entrenar con entradas perturbadas para recuperar objetivos limpios, en lugar de reconstruir solamente la misma senal ruidosa.

x=x+?; minimizar ||x?g(f(x))||^2

Denoising

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

x=x+?; minimizar ||x?g(f(x))||^2

Denoising

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision